S3 no barramento: tópicos, envelope e entrega

Para: TRA-1 (B1 — contratos e validador; B3 — barramento e Kafka) e TRA-2 (B2 — tempo e sessão).
De: squad VER-3, componente S3 — Alertas e Notificações · S3 na branch feature/banco, commit f8ee037 · 30/10/2026

Como o S3 usa o barramento: que tópicos lê e escreve, com que chave, como confirma a entrega, como segue o envelope e quais exceções e códigos foram decididos e ainda precisam entrar na especificação.

Como ler as marcas: **[Oficial]** está na Especificação de interfaces 1.0 (arquitetura 6c); **[Aprovada]** decidida com as equipes, falta escrever na especificação; **[Do VER-3]** regra do S3 ou do A5, que são do VER-3; **[Provisória]** proposta do VER-3 que precisa da confirmação de vocês.

1. Tópicos

Tópico	S3	Chave de partição	Quem escreve (proposta de ACL)
ods.s2.event	lê	event_id (pedido ao S2)	S2
ods.s4.clip	lê **[Aprovada]**	—	S4
ods.s3.alert.command	lê	—	A1, A3, A5, A7
ods.s3.alert_action.command	lê	—	A3, A5, A7
ods.s3.alerts.query	lê	—	A1, A3, A5, A7
ods.s3.alert	escreve	alert_id **[Provisória]**	só S3
ods.s3.alert.reply, ods.s3.alert_action.reply, ods.s3.alerts.reply	escreve	—	só S3

[Provisória] Nome do tópico = nome do schema ("um tópico por schema", frente B3). Dá para trocar por um mapa schema → tópico sem mudar o código. As respostas vão para o tópico .reply, e quem pediu acha a sua pelo correlation_id. Sem ROUTING (build do A7), o S3 lê só os três tópicos de pedido. O A2 não usa o S3.

2. Como o S3 usa o Kafka

Item	Comportamento
Conexão	S3_KAFKA_BOOTSTRAP (sem endereço no código); grupo S3_KAFKA_GROUP_ID, padrão S3-alertas; auto.offset.reset = earliest
Consumo	Commit manual do offset **depois** de processar; se o processamento falhar, a mensagem volta
Publicação	Cada mudança de alerta e a mensagem a publicar são gravadas juntas no SQLite do S3 (transactional outbox) e publicadas depois, na ordem; para na primeira falha e tenta de novo na partida e a cada volta do consumidor
Confirmação	Só conta como entregue com o relatório on_delivery sem erro; fila vazia no flush não basta
Garantia	Pelo menos uma vez: no reenvio, a mesma mensagem com o mesmo message_id
Rastreabilidade	Uma linha de log por mensagem que entra, sai ou é descartada, com message_id, correlation_id, alert_id e resultado
Uso do broker de testes	python -m s3 exige --tempo-limite ou --max-mensagens (Guia do Kafka, 4.5)

3. Envelope

Mensagem do S3	Perfil	Observação
ods.s3.alert (de evento)	EV-SERVIÇO	session_id, captured_at e source_id do evento; correlation_id = event_id; artifact_version = versão do ROUTING
ods.s3.alert (de comando)	EV-SERVIÇO com exceção	**sem session_id**; sequence conta só pelo produtor; correlation_id = message_id do comando; captured_at = criação **[Aprovada]**
respostas .reply	RPL	correlation_id = message_id do pedido; sem campos de sinal

Validação no S3 da entrada: identificadores UUID v4; schema_version 1.x; horários ISO 8601 com fuso. sequence por producer + session_id, guardado no SQLite: não volta a 0 no reinício **[Oficial]**.

4. Códigos de erro do S3

Código	Quando	Origem
ALERT_NOT_FOUND	alert_action para alerta inexistente	**[Oficial]**
INVALID_TRANSITION	ação não permitida no estado atual	**[Oficial]**
INVALID_RECIPIENT	destinatário fora de user:/group:/role:	**[Oficial]**
INVALID_CHANNEL	canal fora de SOUND/SCREEN/PUSH	**[Oficial]**
INVALID_PAYLOAD	payload fora do contrato (gravidade, campo ausente, UUID, action, actor, limit…)	**[Do VER-3]** pedir inclusão na seção 7
INVALID_MESSAGE	envelope fora do contrato	**[Do VER-3]** pedir inclusão na seção 7
UNAUTHORIZED_ACTOR	actor sem permissão para a ação, pelo arquivo de permissões da build	**[Do VER-3]** pedir inclusão na seção 7

5. Remetentes

[Aprovada] Quem bloqueia remetente fora da lista é o **B3**, no broker. O S3 não confere o producer dos pedidos (só exige producer = S2 em ods.s2.event e S4 em ods.s4.clip). Pedido: ACL por tópico e credencial por aplicação, conforme a última coluna da tabela 1. A pessoa que age (actor) é conferida pelo S3, pelo arquivo de permissões da build.

6. Para a TRA-2 (B2 — sessão)

Assunto	Decisão	Origem
ods.session.started	O S3 não consome (lista fechada da seção 9); o histórico de alertas não zera em sessão nova	**[Provisória]**
Alerta sem sessão	Alerta criado por comando sai sem session_id	**[Aprovada]**

7. O que pedimos

	O que conferir
☐	B3: confirmar o nome dos tópicos e o tópico das respostas.
☐	B3: confirmar alert_id como chave de partição de ods.s3.alert.
☐	B3: configurar as ACLs da tabela 1.
☐	B3: passar o endereço do broker e uma janela para um teste curto.
☐	B1: escrever na especificação a exceção de session_id em alerta criado por comando (perfil EV-SERVIÇO e validador).
☐	B1: incluir o S3 entre os consumidores de ods.s4.clip (seção 9).
☐	B1: aceitar a republicação do alerta quando o clip_id é vinculado (a seção 7 só fala em mudança de state).
☐	B1: incluir INVALID_PAYLOAD, INVALID_MESSAGE e UNAUTHORIZED_ACTOR na tabela de erros do S3.
☐	B1: confirmar a leitura da regra 7: descartar pelo message_id e atualizar pelo alert_id/event_id.
☐	B2: confirmar que o S3 não precisa consumir ods.session.started.